

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) 공정신호제어
------	--------------	-----	--------------

■ 제2과제 : 공정신호제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

주어진 단위 장비의 공정에 대해 이해하고, 시작버튼을 눌렀을 때, 각각의 공정을 나타내는 램프들이 순서에 따라 점등 또는 소등되는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.

3. 동작사항

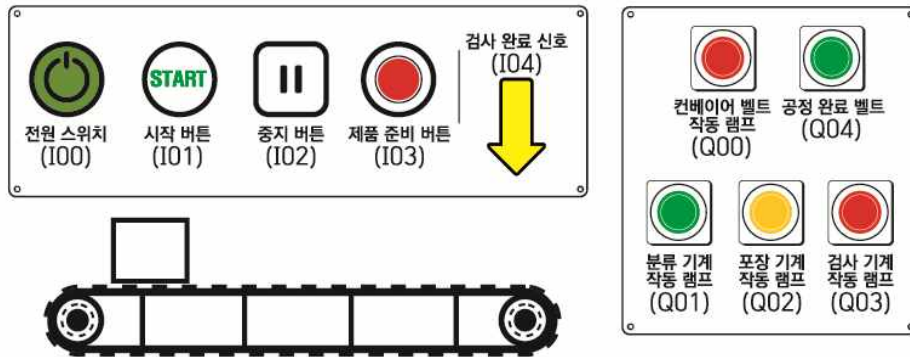
- 1) 전원 공급 후 전원 스위치(PB1)를 누르면, 공장 시스템이 대기 상태로 들어간다.
- 2) 시작 버튼(PB2)을 누르면, 컨베이어 벨트 작동 램프(RL1)가 점등된다.
- 3) 제품 준비 버튼(PB4)을 누르면, 컨베이어 벨트 작동 램프(RL1)가 소등된다.
동시에 분류 기계 작동 램프(GL1)가 2초간 점등되고 소등된다.
- 4) 분류 기계 작동 램프(GL1)가 소등되면, 컨베이어 벨트 작동 램프(RL1)가 점등된다.
- 5) 컨베이어 벨트 작동 램프(RL1)가 점등되면, 포장 기계 작동 램프(YL1)가 3초간 점등되고 소등된다.
- 6) 포장 기계 작동 램프(YL1)가 소등되면, 컨베이어 벨트 작동 램프(RL1)가 소등되고, 검사 기계 작동 램프(RL2)가 1초간 점등되고 소등된다.
- 7) 검사 완료 신호(PB5)가 들어오면, 공정 완료 램프(GL2)가 점등된다.
- 8) 중지 버튼(PB3)을 누르면, 즉시 모든 램프가 소등되고 공장 시스템 대기 상태로 돌아간다.
- 9) 다시 시작 버튼(PB2)을 누르면 3)~8)의 과정을 반복할 수 있다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) 공정신호제어
------	--------------	-----	--------------

4. I/O List 및 구성도

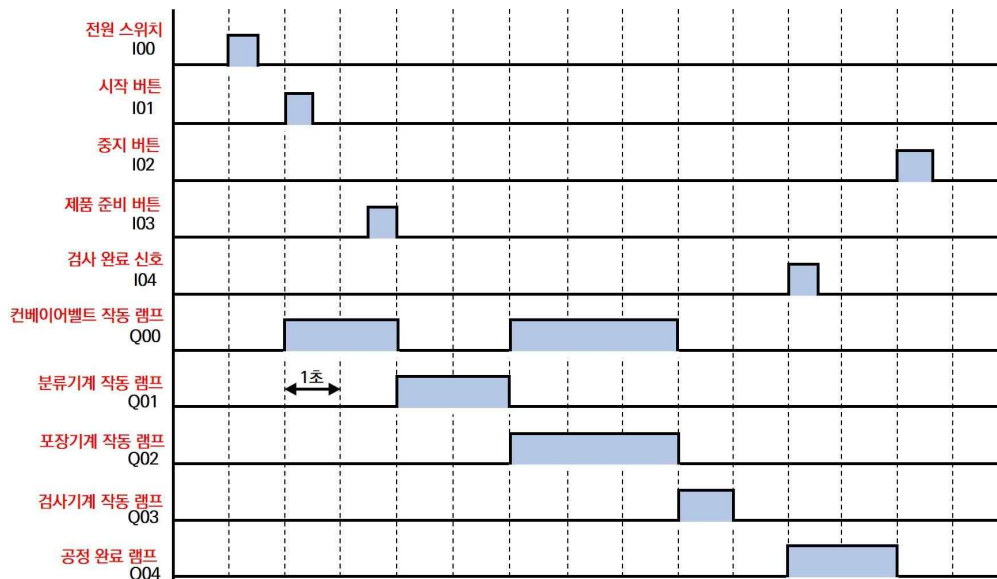
입력부			출력부		
I00	전원 스위치	PB1	Q00	컨베이어 벨트 작동 램프	RL1
I01	시작 버튼	PB2	Q01	분류 기계 작동 램프	GL1
I02	중지 버튼	PB3	Q02	포장 기계 작동 램프	YL1
I03	제품 준비 버튼	PB4	Q03	검사 기계 작동 램프	RL2
I04	검사 완료 신호	PB5	Q04	공정 완료 램프	GL2

[I/O List]



[구성도]

5. 타임차트



[타임차트]